高分子化学 – 2021

材料科学与工程学院

杨光

目 录

CONTENTS

第一章 绪论

第二章 逐步聚合

第三章 自由基聚合

第四章 自由基共聚合

第五章 聚合方法

目 录

CONTENTS

离子聚合 第六章

配位聚合 第七章

聚合物的化学反应 第八章

聚合物的老化 第九章

主要参考资料

1、潘祖仁. 高分子化学 [M]. 化学工业出版社，2011. 第五版

2、George Odian. Principle of Polymerization [M]. 4th ed. New York: Wiley & Son, Inc., 2004.

3、王善琦. 高分子化学原理 [M]. 北京航空航天大学出版社，1993. 第一版

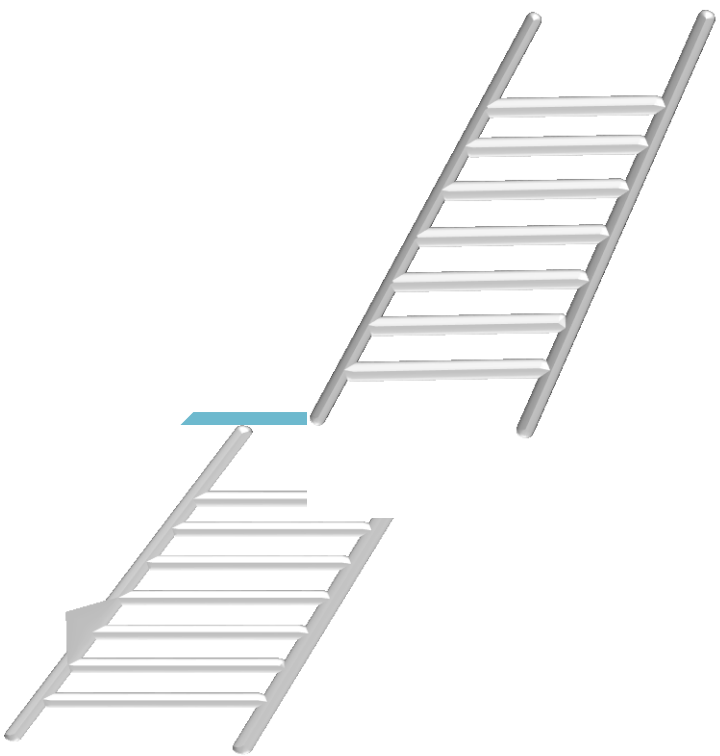
4、复旦大学高分子科学系. 高分子化学 [M]. 复旦大学出版社，1995.

5、林尚安. 高分子化学 [M]. 科学出版社，1982.

6、王槐三，寇晓康.高分子化学教程 [M]. 科学出版社，2009. 第二版

7、周其凤，胡汉杰编. 高分子化学 [M]. 化学工业出版社，2000.

成绩评定



期末考试（70%）

- 闭卷笔试

平时考核（30%）

- 作业、课外思考和阅读
  - ✓正确、按时完成
- 在线练习、提问、讨论
  - ✓积极参与

01

高分子化学

绪论

杨光

内容大纲

Table of Contents

1.1 基本概念

1.2 聚合反应类型

1.3 高分子的分类和命名

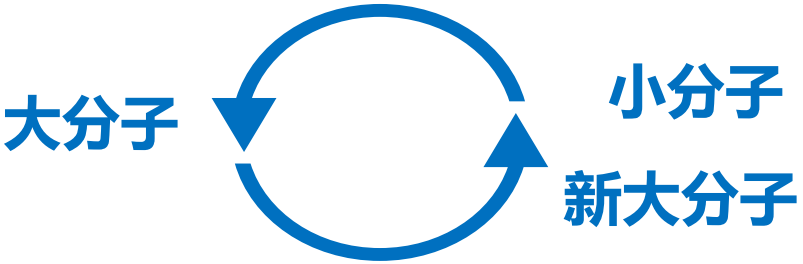
1.4 高分子的链结构

1.5 高分子科学发展简史

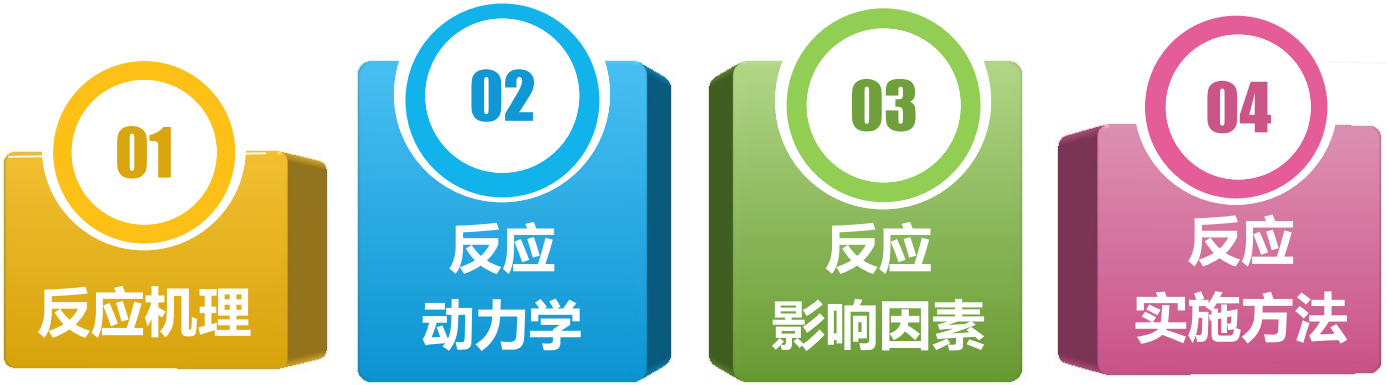
高分子化学

- 聚合物化学（Polymer Chemistry）
  - 研究聚合物合成与化学反应的一门科学

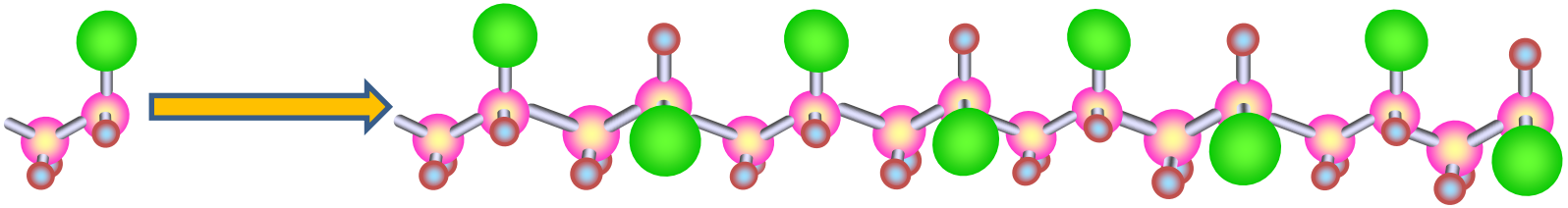
聚合物的合成反应（聚合反应，Polymerization）

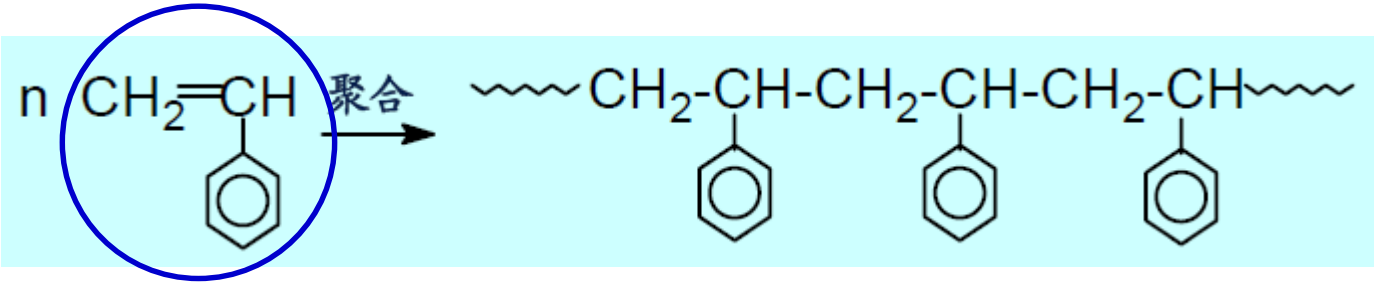


聚合物的化学反应（Polymer Reaction）

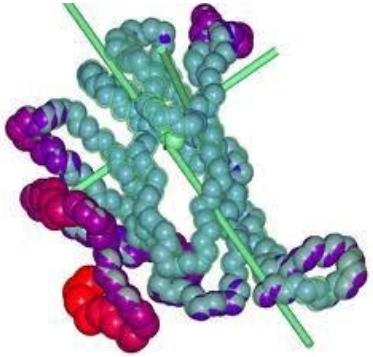


什么是高分子？





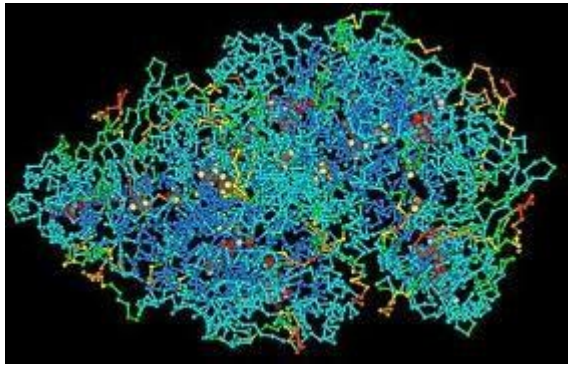
- $10^4 \sim 10^7$
- 高分子是化合物吗？
  - 化合物：由两种或两种以上的元素组成的纯净物



1.1 基本概念

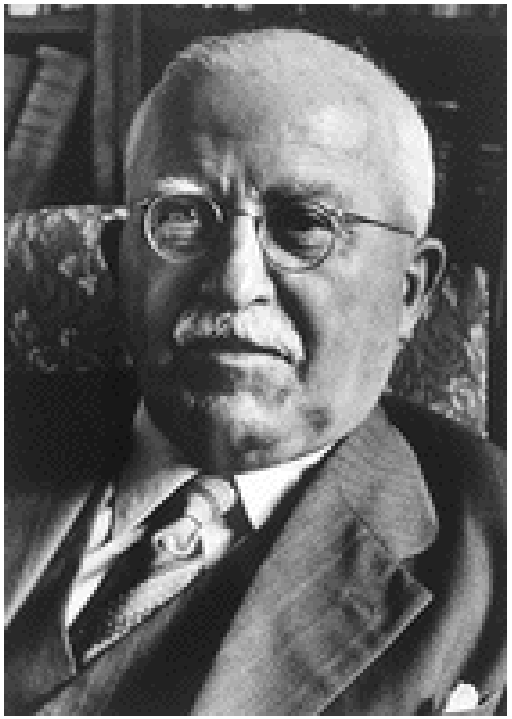
1. 高分子的含义

- 由原子或原子团（结构单元）以共价键形式连结而成的大分子量（通常>10^4）同系混合物（具有分子量的多分散性）

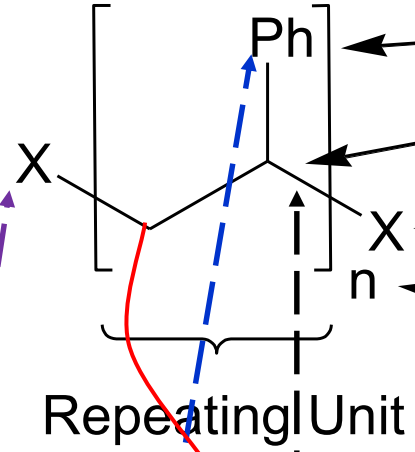


- 注：“分子量”——“相对分子质量”—— Molecular Weight

Hermann Staudinger



- Developed idea of polymers as *macromolecules* in 1920
- Ridiculed by Colleagues
  - *One said it's as if zoologists "were told that somewhere in Africa an elephant was found who was 1500 feet long and 300 feet high"*
- Awarded Nobel Prize in 1953



Polymer substituents or side groups

Main chain or polymer backbone

End Groups

Degree of Polymerisation (DP)

$$DP = \frac{\text{Molar Mass of Polymer}}{\text{Molar Mass of Repeat Unit}}$$

主链:具有最大尺寸、贯穿整个大分子的分子链

侧链:连接在主链上具有足够长度的链 Side chain

侧基: 连接在主链上除氢原子以外的原子或原子团

端基: 连接在主链两端上的原子或原子团

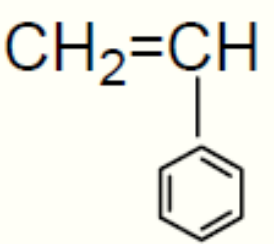
2. 几个基本术语

1）单体（Monomer）：能够进行聚合反应，并构成高分子基本结构组成单元的小分子

是合成聚合物的低分子量原料

- 聚合
- 聚合反应

苯乙烯



尼龙-66的单体

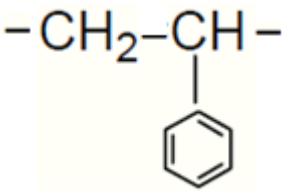
己二酸：$HOOC(CH_2)_4COOH$

己二胺：$NH_2(CH_2)_6NH_2$

2）重复结构单元（Constitutional Repeating Unit）

大分子链上化学组成和结构均可重复出现的最小基本单元，可简称重复单元，又可称链节（Chain Element）

聚苯乙烯的重复单元



尼龙-66的重复单元

$$—[NH-(CH_2)_6-NH — CO-(CH_2)_4-CO]_n—$$

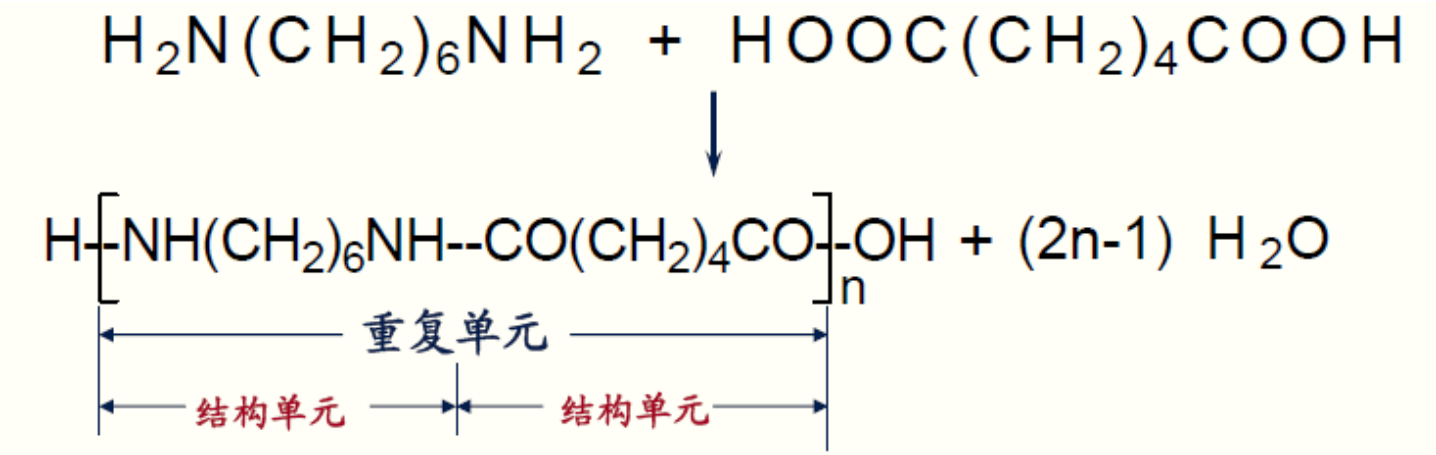
特点：

- 以单体结构为基础
- 在聚合物链中重复出现

3）结构单元（Constitutional Unit or Structural Unit）
单体分子通过聚合反应进入大分子链的基本单元

- 结构单元的元素组成可与单体的元素组成相同，也可不同

聚合物由二种单体缩聚而生成：



4）单体单元（Monomer Unit）：单体分子通过聚合反应形成的元素组成与单体完全相同的结构单元

5）聚合度（Degree of Polymerization）

聚合物分子量大小的一个指标，在聚合物的分子结构式中以 n 表示，也称为链节数

$$H\text{-}\left[NH(CH_2)_6NH\text{--}CO(CH_2)_4CO\right]_n\text{-}OH$$

有两种表示方法：

- 以大分子链中的结构单元数目表示，记作 $\overline{X_n}$
- 以大分子链中的重复单元数目表示，记作 DP

尼龙66： $\overline{X_n} = 2DP = 2n$

6）聚合物的分子量（Molecular Weight or Molar Mass）

$$\overline{M} = DP \cdot M_0 = \overline{X_n} \cdot M_0^{'}$$

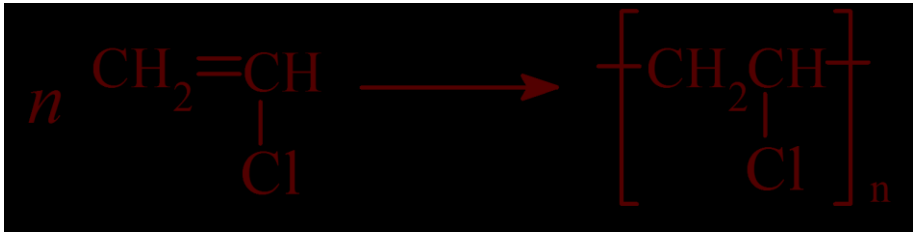
式中，M_0＝重复单元的“分子量”，$M_0^{'}$=结构单元的平均“分子量”

------< 1,000 < ------- < 10,000 < ------ < 1,000,000 < -----

低分子物　　齐聚物（Oligomer）　　高聚物（Polymer）　　超高分子量高分子（UHMWP）

塑料	分子量	纤维	分子量	橡胶	分子量
聚乙烯	6～30	涤纶	1.8～2.3	天然橡胶	20～40
聚氯乙烯	5～15	尼龙-66	1.2～1.8	丁苯橡胶	15～20
聚苯乙烯	10～30	维尼纶	6～7.5	顺丁烯胶	25～30

例1： 以氯乙烯单体为原料，聚合得到的聚氯乙烯的分子量，根据其用途不同可在5万至15万之间，其结构单元的分子量为62.5，计算其聚合度。



解：

$$\overline{X_n} = \frac{\overline{M}}{M_0} = (50000\sim150000)/62.5 = 800\sim2400$$

通过计算可知，聚氯乙烯的平均聚合度应在800-2400，聚氯乙烯分子约由800-2400个氯乙烯单元组成。

例2：以对苯二甲酸与乙二醇为原料，经缩聚制得聚对苯二甲酸乙二醇酯，其分子量一般在2万左右，

计算 $\overline{X_n}$及 $\overline{DP}$。

解：已知-O$(CH_2)_2$O-结构单元分子量为60，-OC-C_6H_5-CO结构单元分子量为132。

由 $\overline{M_n} = \overline{X_n} \cdot (M_{01} + M_{02})/2$ 得：

$$20000 = \overline{X_n} \cdot (60+132)/2$$

则 $\overline{X_n} = 208$ $\overline{DP} = \overline{X_n}/2 = 104$

平均分子量的表示方法

假设某一聚合物样品中所含聚合物分子总数为n，总质量为w，其中，i -聚体的分子量为$M_i = iM_0$，其分子数为n_i，所占分子总数的数量分数为N_i，则$N_i = n_i/n$，其质量为$w_i = n_iM_i$，其质量分数为$W_i = w_i/w$，$\sum n_i = n$，$\sum w_i = w$，$\sum N_i = 1$，$\sum W_i = 1$。

（1）数均分子量（Number-average Molecular Weight）

按聚合物分子数目统计平均的分子量，即高分子样品的总质量除以其分子的总数量：

$$\overline{M_n} = \frac{w}{n} = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \sum N_i M_i$$

$$\boxed{\overline{M_n} = \overline{X_n} \cdot M_0} \qquad \overline{X_n} = \sum \frac{n_i}{\sum n_i} \cdot i M_0$$

数均分子量可通过依数性方法（冰点降低法、沸点升高法、渗透压法、蒸汽压法）和端基滴定法测定

（2）重均分子量（Weight-average Molecular Weight）

一种按聚合物重量统计平均的分子量，即聚合物中分子量为M_i的分子所占的重量分数W_i与其分子量M_i的乘积的总和：

$$\overline{M_w} = \sum W_i M_i = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i} = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \sum \frac{n_i i^2}{\sum n_i i} \cdot M_0$$

$$\boxed{\overline{X_w} = \sum \frac{n_i i^2}{\sum n_i i}}$$

对分子量大的聚合物敏感，更准确反映高分子的性质。可通过光散射法测定

例3：设一聚合物样品，其中分子量为10^4的分子有10mol, 分子量为10^5的分子有5mol, 求分子量。

$$\overline{M_n} = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{10\times10^4 + 5\times10^5}{10+5} = 40000$$

$$\overline{M_w} = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{10\times(10^4)^2 + 5\times(10^5)^2}{10\times10^4 + 5\times10^5} = 85000$$

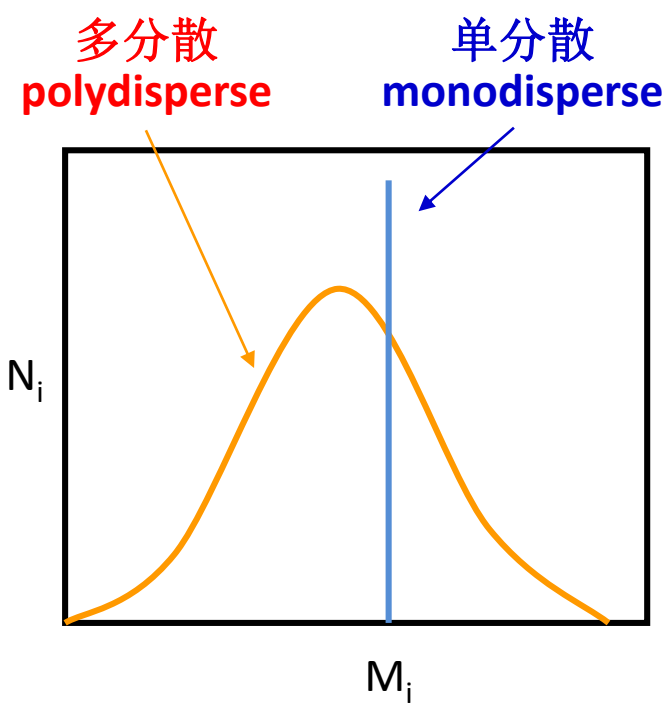
讨论：

$$\overline{M_w} > \overline{M_n}$$

- $\overline{M_n}$ 靠近聚合物中低分子量的部分，即低分子量部分对其影响较大
- $\overline{M_w}$ 靠近聚合物中高分子量的部分，即高分子量部分对其影响较大
  - 一般用 $\overline{M_w}$ 来表征聚合物比 $\overline{M_n}$ 更恰当，因为聚合物的性能，如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子

7）分子量分布（Molecular Weight Distribution，MWD）

- 聚合反应中，因官能团之间成键的不确定性，或者聚合物活性链的寿命不同，聚合产物往往是化学元素相同但分子量不同的同系聚合物的混合物



注意：

- 一般测得的高分子的分子量都是平均分子量
- 聚合物的平均分子量相同，但分散性不一定相同

分子量多分散性的表示方法

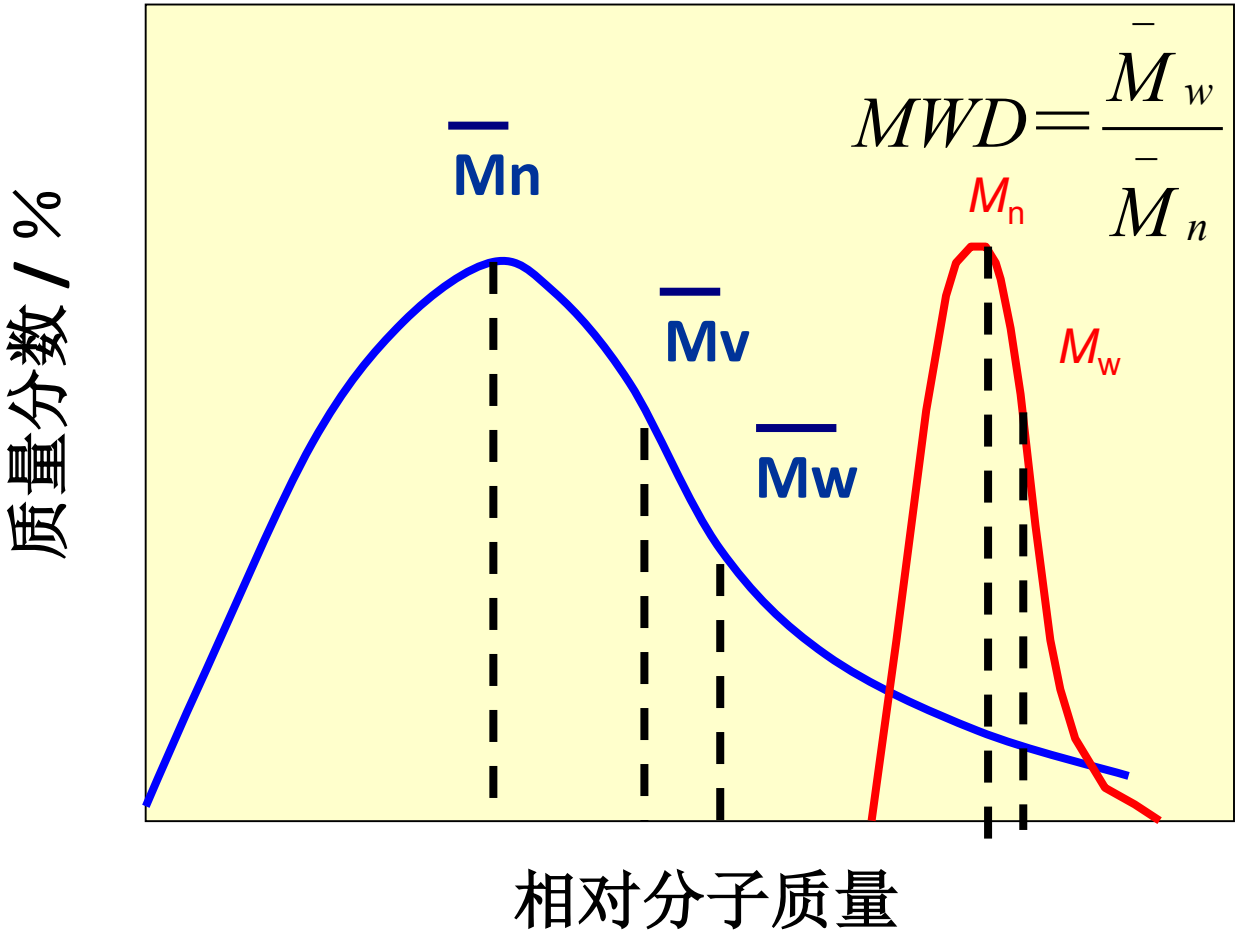
- 以分子量分布指数（DI）表示

即重均分子量与数均分子量的比值，$DI = \overline{M_w} / \overline{M_n}$

- 单分散性聚合物：$DI=1$
- 常见聚合物：$DI = 2 \sim 50$
- 缩聚物的DI一般小于加聚物的DI

- 以分子量分布曲线表示

将聚合物样品分成不同分子量的级分，测定其重量（或数量）分率。以各级分的重量（或数量）分率对其平均分子量作图，得到分子量分布曲线


$MWD = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n}$
$\bar{M}n$
$\bar{M}v$
$\bar{M}w$
M_n
M_w
质量分数 / %
相对分子质量

3. 高分子和小分子的区别

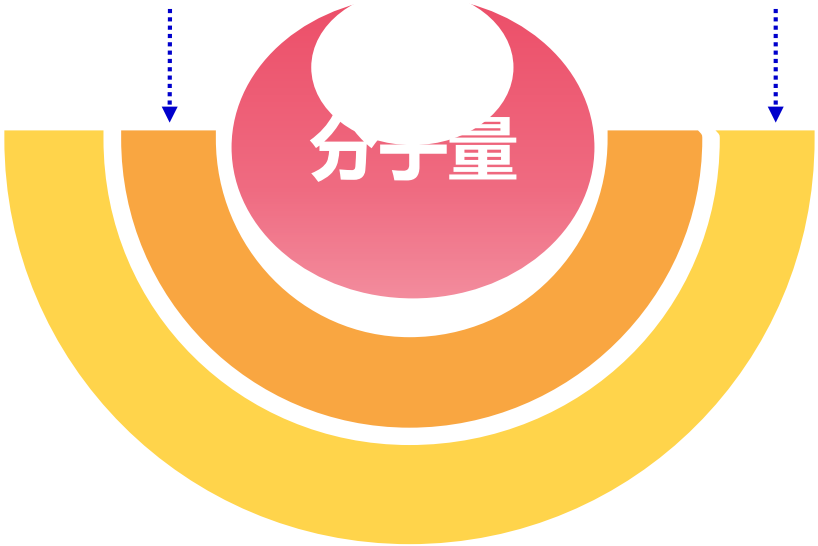
高分子长链结构

小分子

纯净物

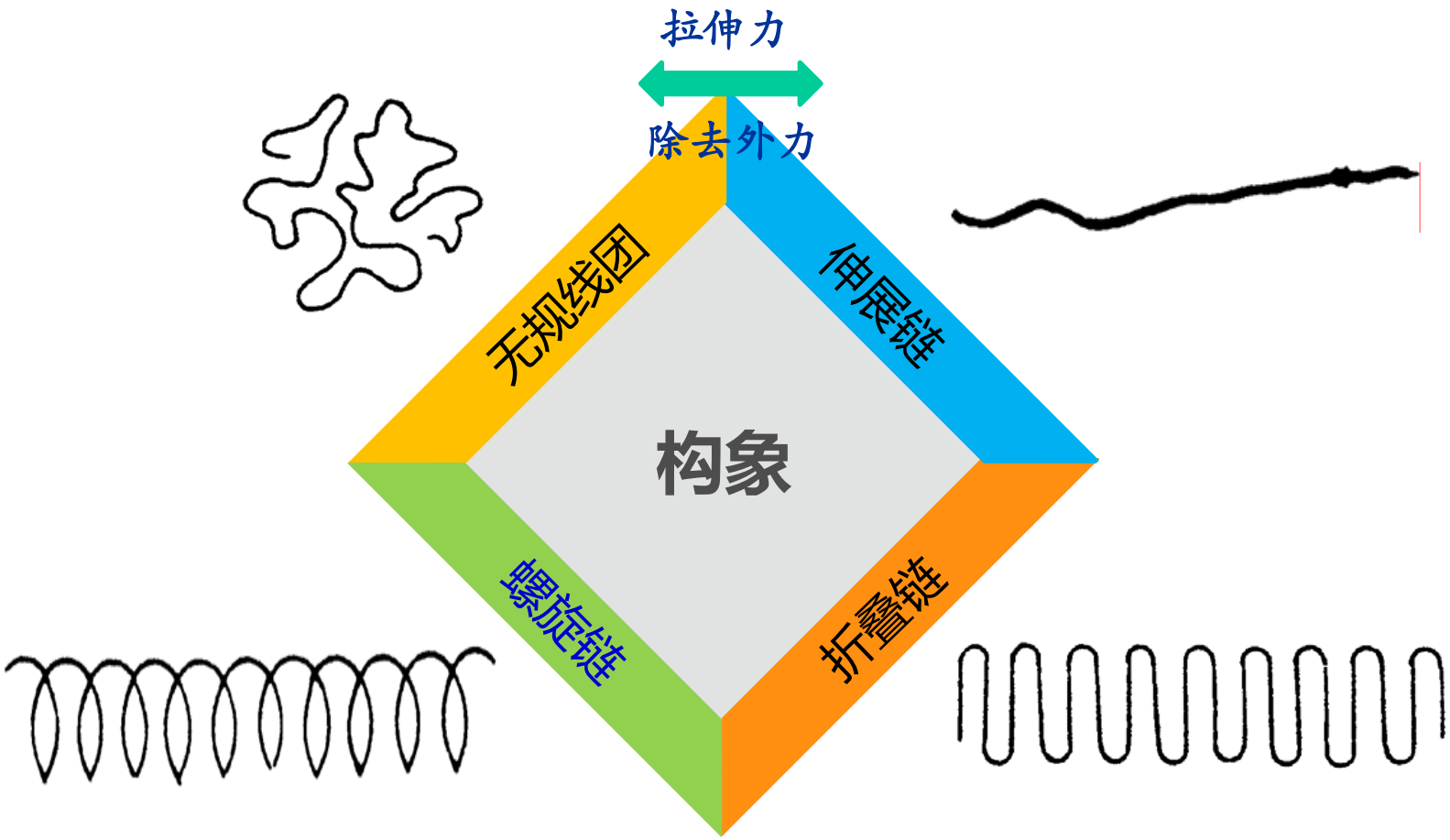
高分子

混合物



3. 高分子和小分子的区别

柔顺性

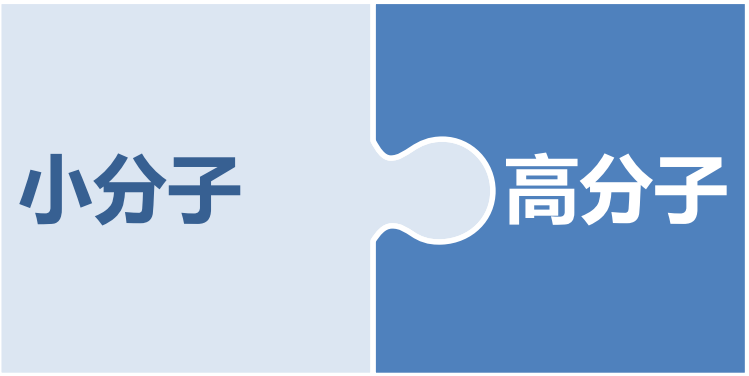


3. 高分子和小分子的区别

分子间作用力

共价键（100-900kJ/mol）和次价键

有三态



链单元数 ~10^4

分子间作用力大

超过化学键能

无气态

小分子间相互作用能 < 共价键键能

高聚物气化所需能量 》破坏化学键所需能量

3. 高分子和小分子的区别

溶液性质

先溶胀
后溶解

溶解度

高粘度

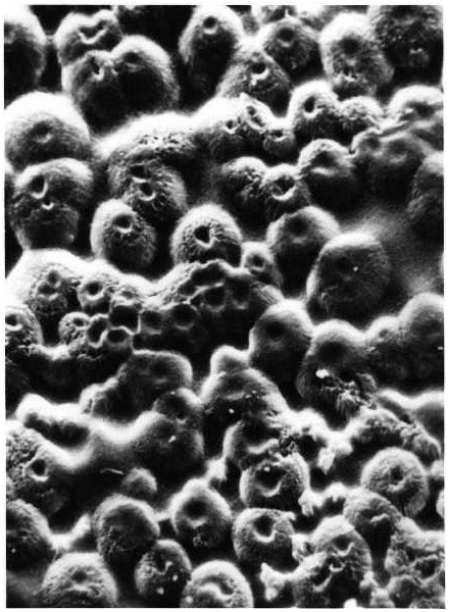
粘度

高分子在溶液中呈一个伸展或缠结的线团，且相互缠结并包裹了众多的溶剂分子

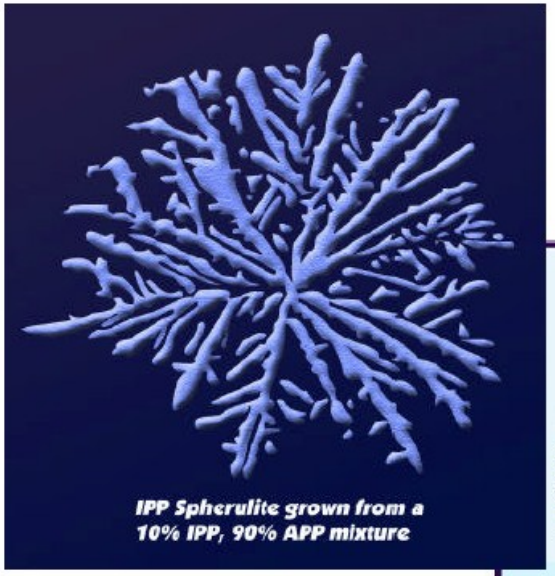
3. 高分子和小分子的区别

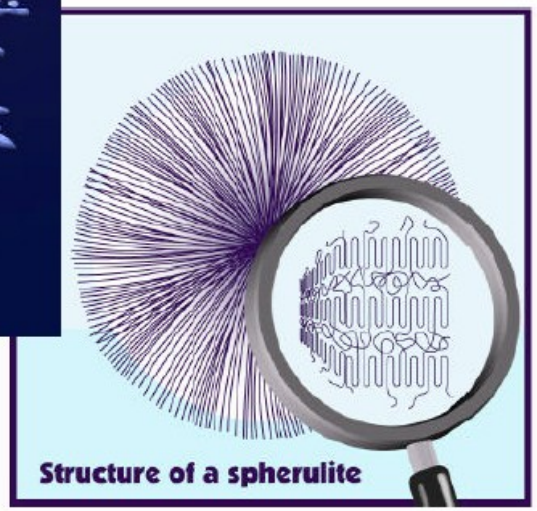
结晶性能

- 晶体类型
- 高分子可以结晶，但不能达到100%，即结晶高分子多处于晶态和非晶态两相共存状态



聚乙烯球晶的电子扫描电镜照片





3. 高分子和小分子的区别

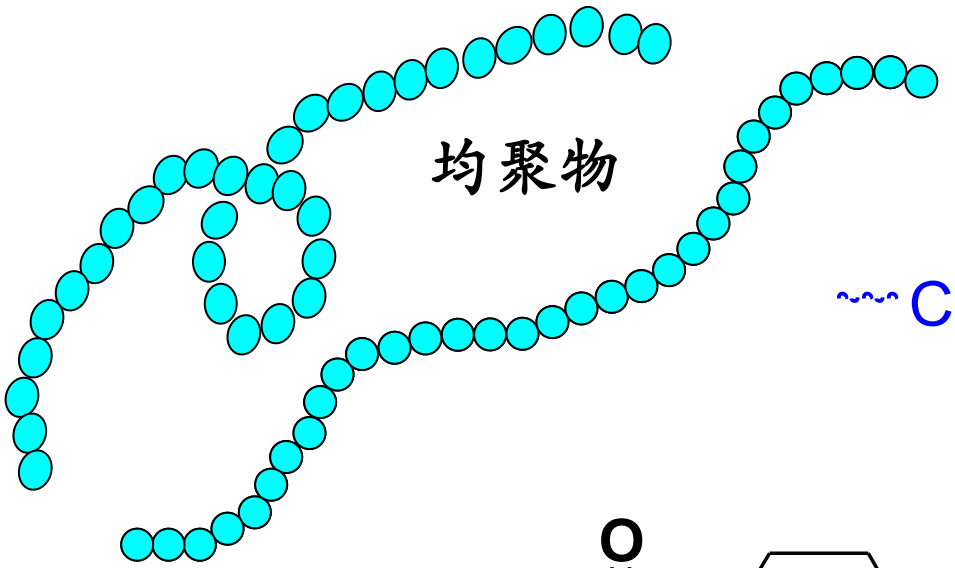
小分子晶体与大分子晶体

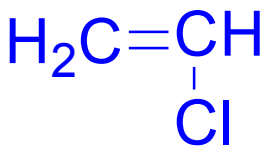
- 结晶度100%
- 各向异性
- 重结晶(纯化方法)

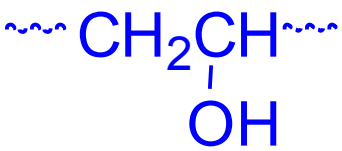
- 一般条件下，最高结晶度70～80%
- 大多数结晶高聚物是半结晶
- 由许多向各个方向排列的较细小的晶体组成
- 通常是各向同性

4. 均聚物和共聚物

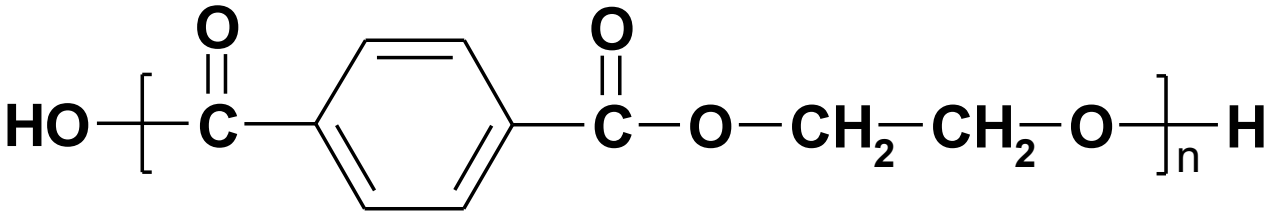
1）均聚物：由一种单体（真实的、隐含的或假想的）聚合而成的聚合物







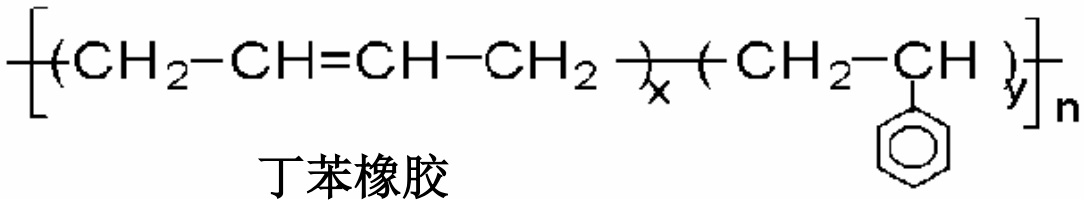
“假想单体”：乙烯醇



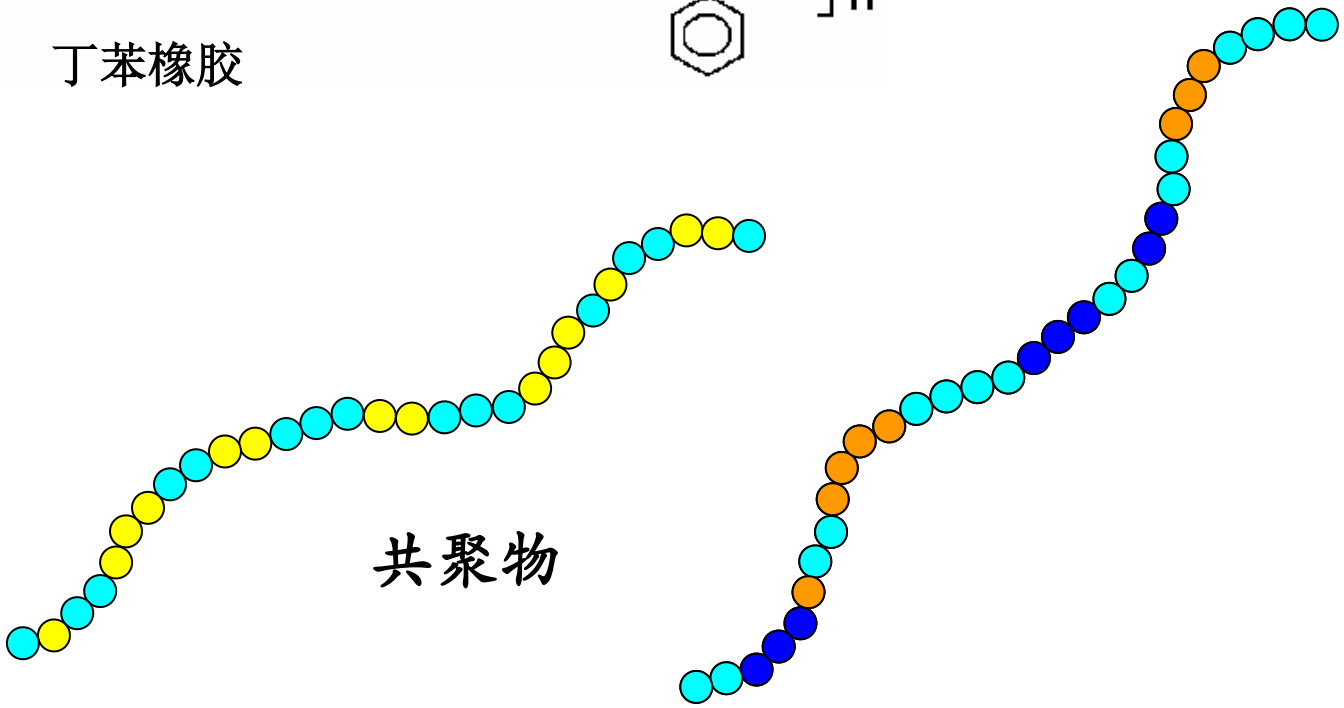
由对苯二甲酸和乙二醇反应生成的“隐含单体”

$HOOC\text{-}Ph\text{-}COOCH_2CH_2OH$

2）共聚物：由两种或两种以上单体共聚而成的聚合物

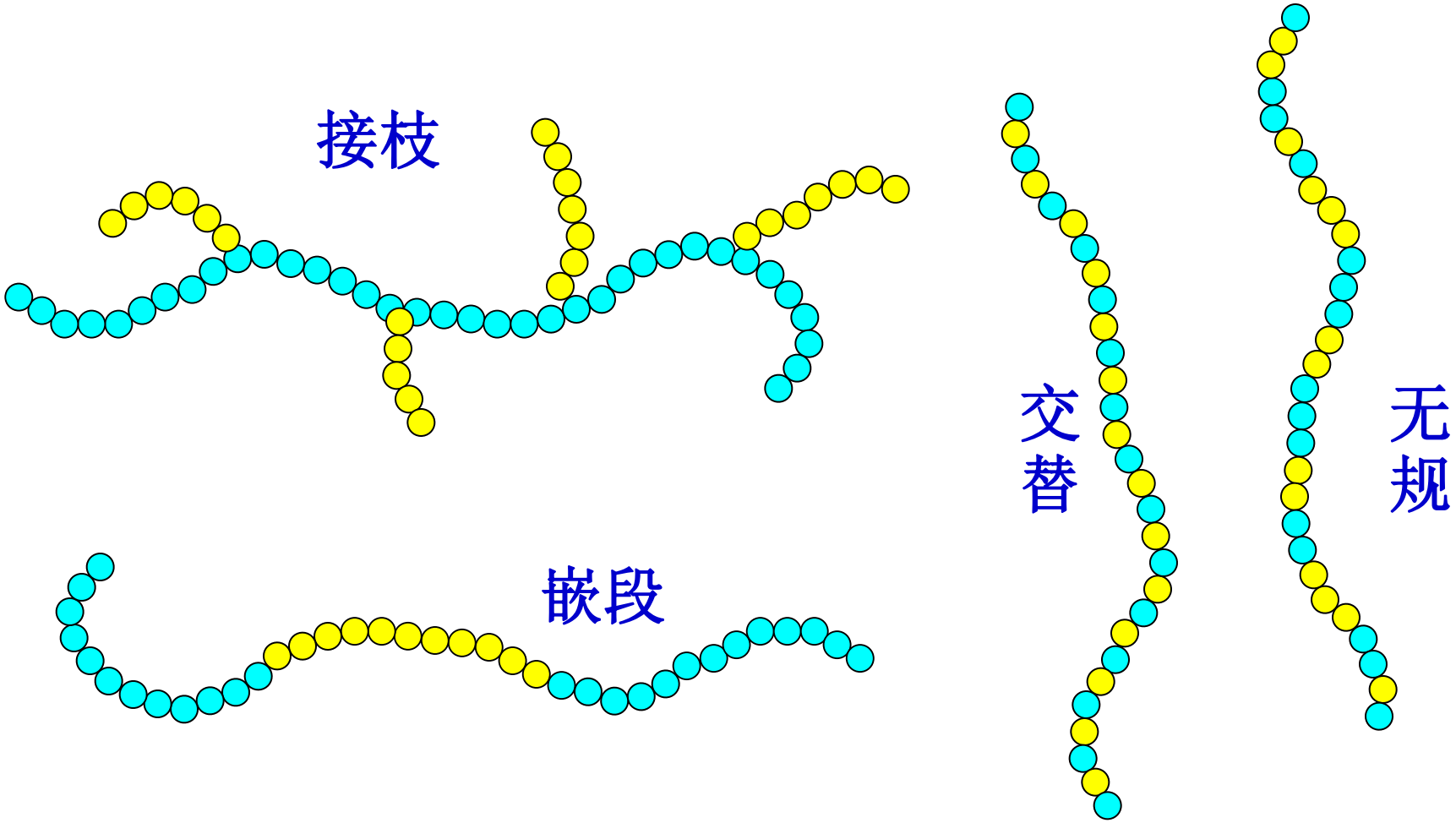


丁苯橡胶



共聚物

■ 根据各种单体单元在分子链中的排列状况



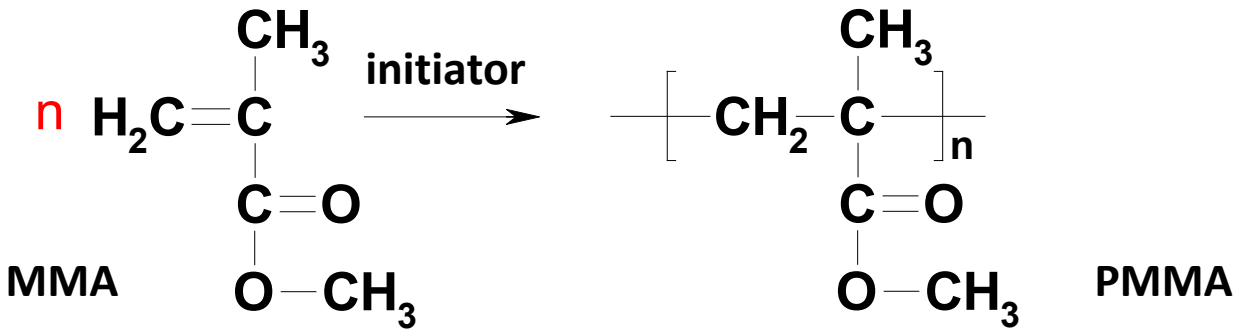
1.2 聚合反应类型

- 按单体、聚合物的组成和结构变化分类

——Carothers

  - 加聚反应

    - 烯类单体因加成而聚合起来的反应，无小分子产生，主链多为碳链
    - 元素组成与单体相同，分子量是单体分子量的整数倍



➢ 缩聚反应

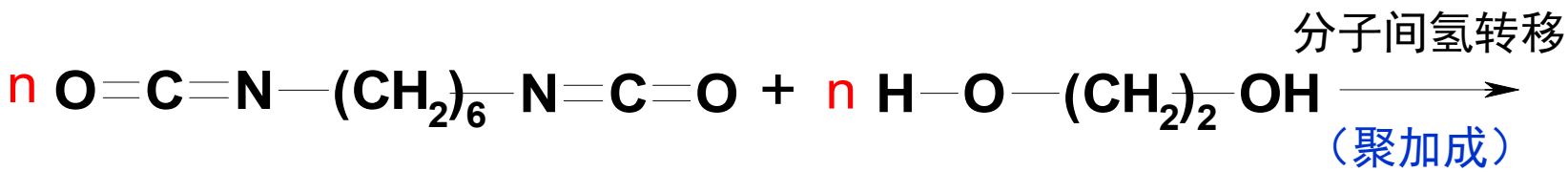
- 一种或几种含有二个或以上官能团单体经多次缩合而聚合的反应，有小分子生成，主链多含杂原子
- 官能团之间反应，有特征结构；缩聚物和单体分子量不成整数倍

$$n\ H_2N-(CH_2)_6-NH_2 + n\ HOOC-(CH_2)_4-COOH \rightleftharpoons$$

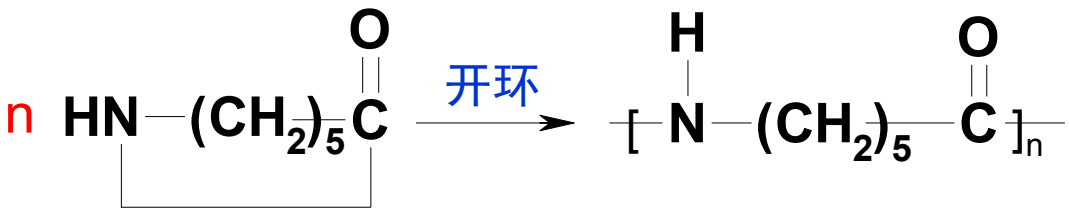
$$H-\left[NH-(CH_2)_6-\overset{H}{\underset{|}{N}}-\overset{O}{\overset{||}{C}}-(CH_2)_4-\overset{O}{\overset{||}{C}}\right]_n-OH + (2n-1)\ H_2O$$

聚己二酰己二胺

- 一些聚合反应其元素组成变化似加聚，而产物结构却似缩聚物



聚氨酯

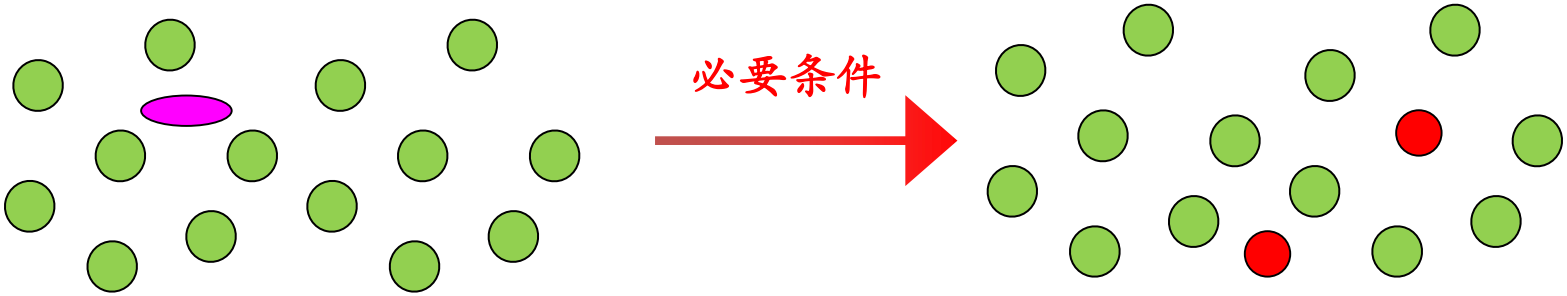


聚己内酰胺

- 按照聚合机理或动力学分类 ——Flory

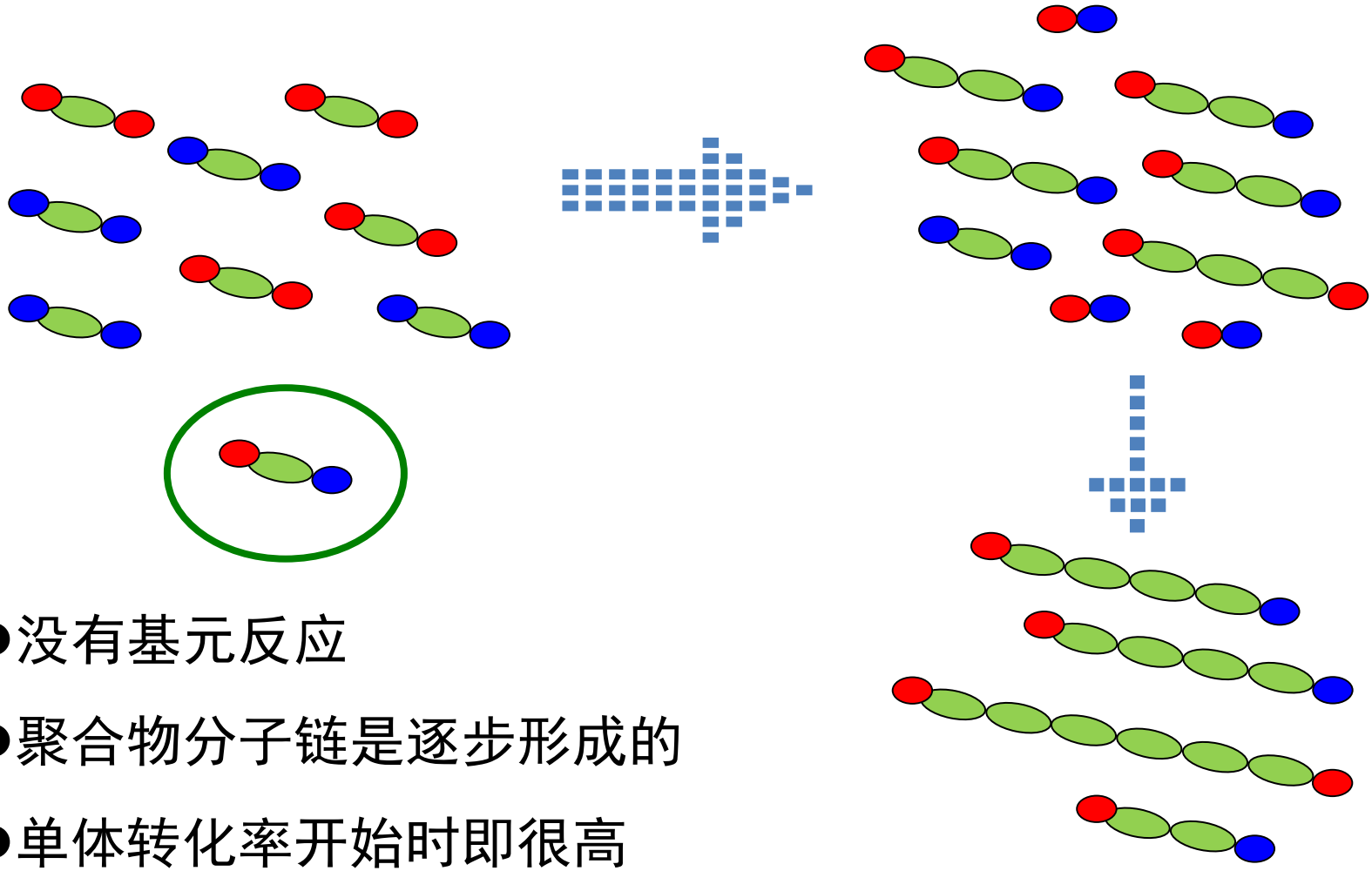
  - 链式聚合

活性中心(active center)引发单体，迅速链式增长

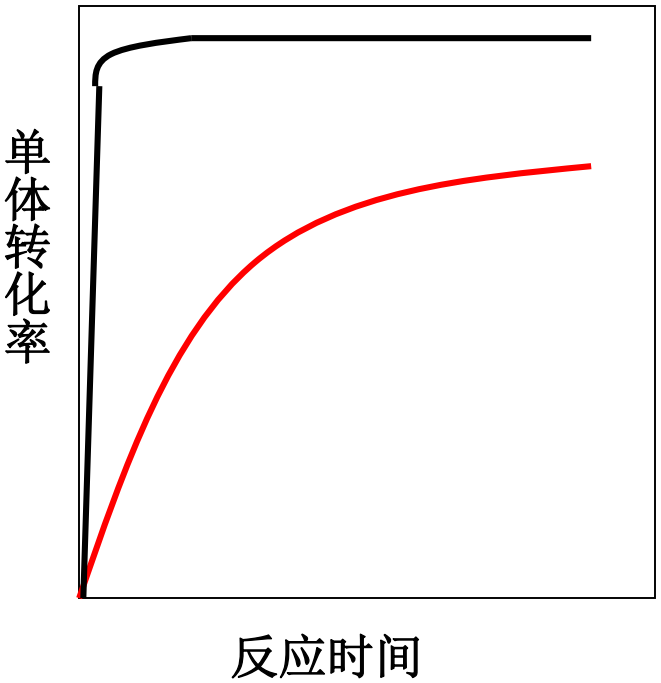


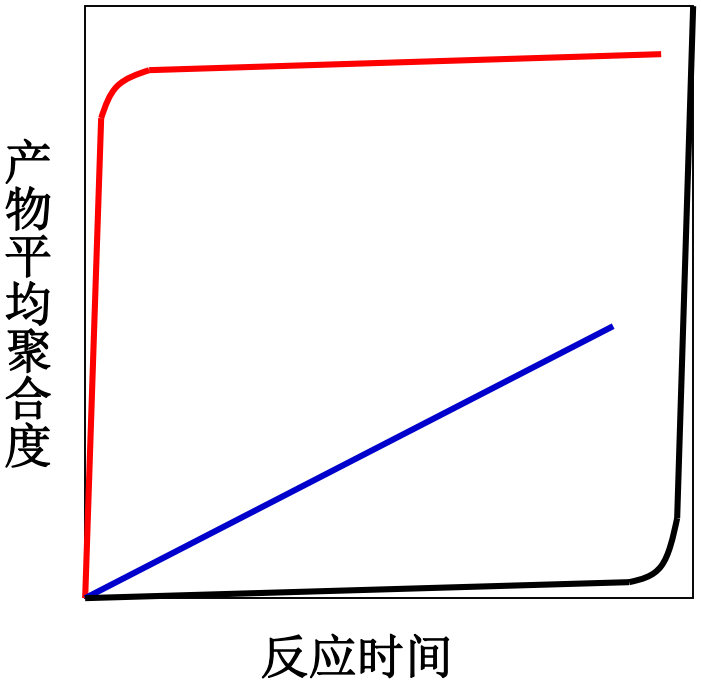
- 有特定的活性中心
- 有几个基元反应
- 一个聚合物分子链是在瞬间形成的

➢ 逐步聚合：单体官能团间相互反应而逐步增长



- 没有基元反应
- 聚合物分子链是逐步形成的
- 单体转化率开始时即很高





—— 链式聚合反应（—— 阴离子活性聚合反应）

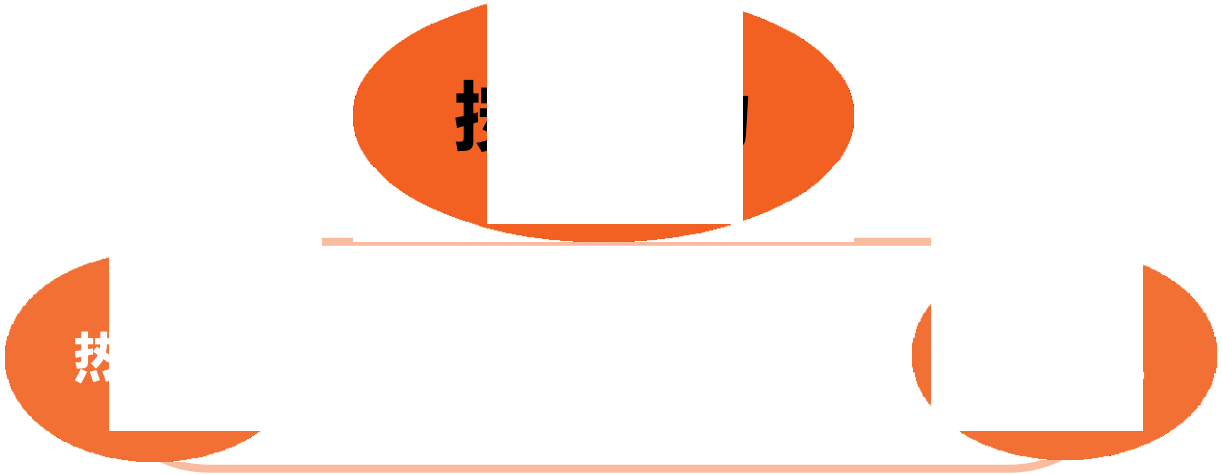
—— 逐步聚合反应

1.3 高分子的分类和命名

按制品的性能和用途

01	塑料	聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯
02	橡胶	天然、顺丁、丁苯、丁腈、氯丁、丁基、乙丙
03	纤维	聚酯、尼龙、聚丙烯腈、芳纶
04	涂料	醇酸树脂漆
05	胶黏剂	环氧胶、氯丁胶
06	功能高分子	导电高分子、离子交换树脂

1.3 高分子的分类和命名



一般线型或支链型聚合物具有可反复加热软化或熔化而再成型的性质

- 可溶、可熔

交联聚合物一次成型后，加热不能再软化或熔化而重新成型的性质

- 不溶、不熔

1.3 高分子的分类和命名

按主链的元素组成

04 无机高分子

主链和侧链上均无碳元素

如：玻璃、陶瓷等

03 元素有机聚合物

主链无碳元素，一般由Si、B、N、P、Ge和O等元素组成，但侧链上含有机基团　如：有机硅

02 杂链聚合物

主链除碳元素外，还有其它元素，如O、N、S、P等杂元素。主链上的苯环一般也看作为杂元素

如：聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚醚等

01 碳链聚合物

主链全部由碳元素组成，侧基上可有其它元素

如：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等

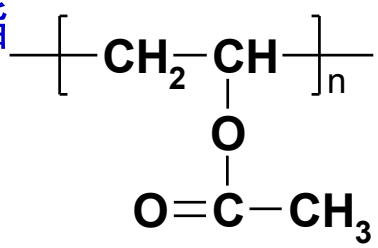
聚合物的命名

原则：既要表明聚合物的结构特征，又要反映其与原料单体的联系

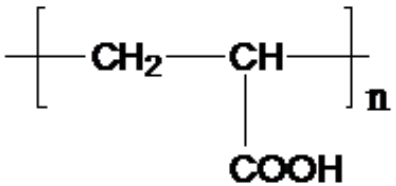
- 按单体来源命名 After name of monomer
  - “聚”＋“单体名称”命名法

适用于加聚物，不适用于缩聚物

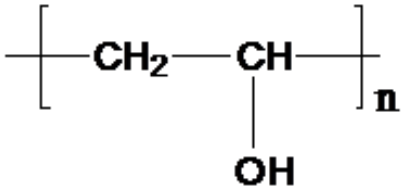
- 聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯
- 聚醋酸乙烯酯



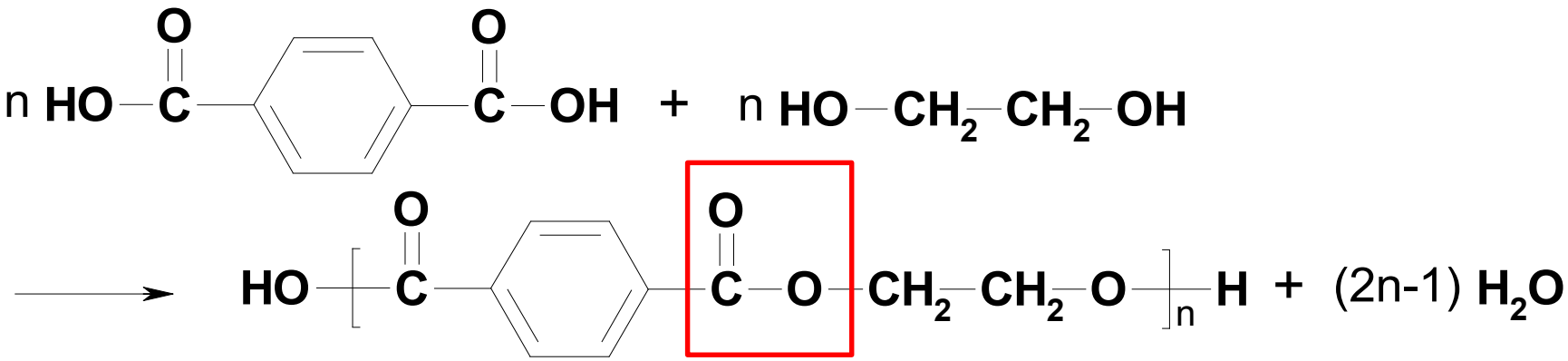
聚丙烯酸



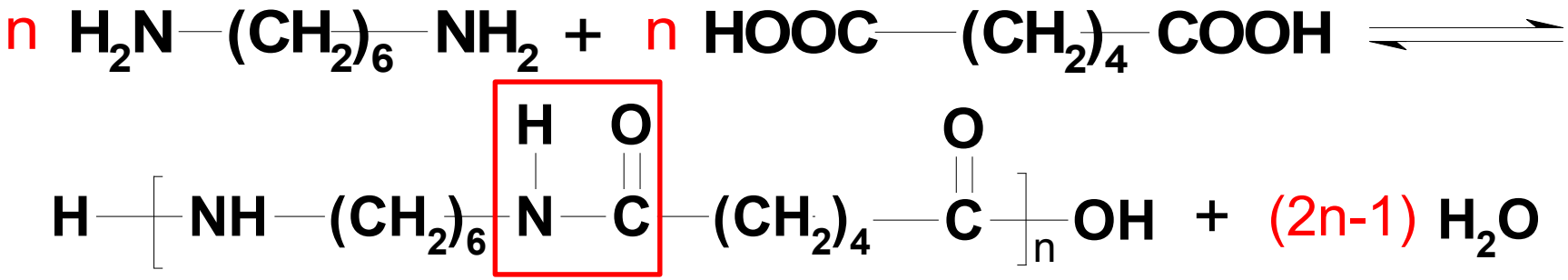
特例：聚乙烯醇



■ 按聚合物的结构特征命名 After name of repeat unit



聚对苯二甲酸乙二（醇）酯



聚己二酰己二胺

■ 按商品名称命名

➢ 单体简称＋聚合物用途或物性类别

塑料

苯乙烯 → 聚苯乙烯树脂

（苯）酚＋（甲）醛 → 酚醛树脂

橡胶

丁（二烯）＋苯（乙烯） → 丁苯橡胶

丁（二烯）＋（丙烯）腈 → 丁腈橡胶

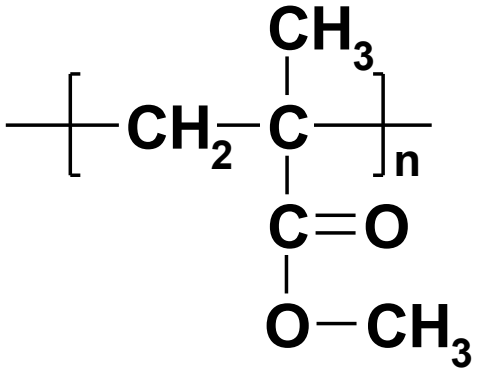
纤维

聚丙烯腈 —纺丝→ 腈纶

聚对苯二甲酸乙二（醇）酯 —纺丝→ 涤纶

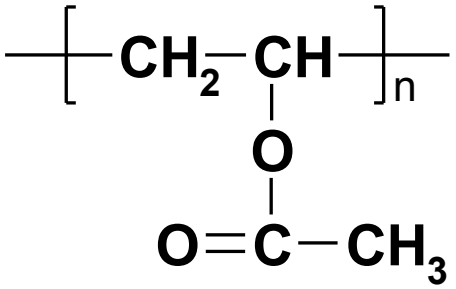
聚己二酰己二胺 → 尼龙－66

■ 英文缩写



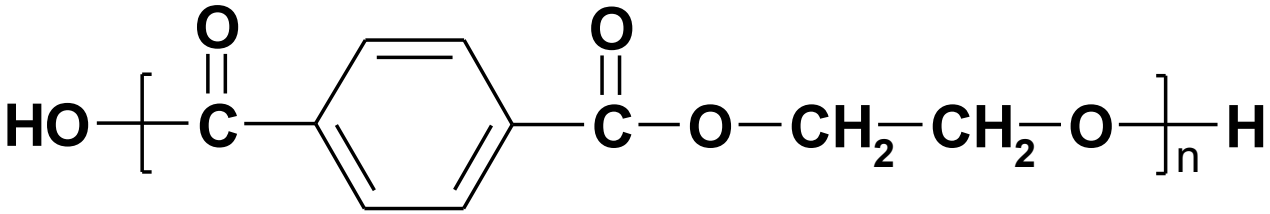
PMMA

聚甲基丙烯酸甲酯



PVAc

聚醋酸乙烯酯

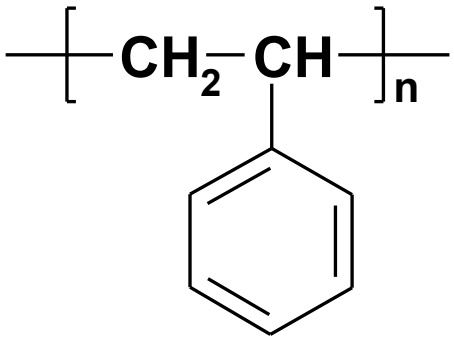


PET

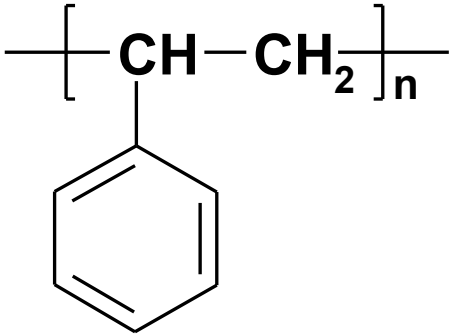
聚对苯二甲酸乙二（醇）酯、涤纶

■ IUPAC命名法

确定重复结构单元



确定次级单元（取代基）顺序



聚[1—苯基乙烯]

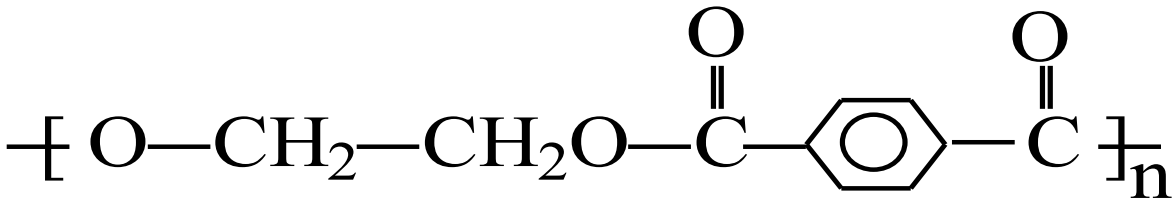
$-[O-CH_2-CH_2]_n-$

聚（氧亚乙基）

聚环氧乙烷 PEO

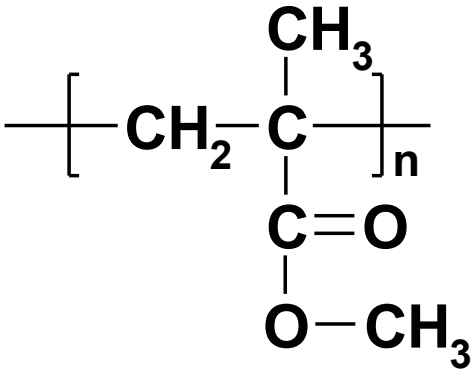
聚乙二醇 PEG

聚氧化乙烯 POE



聚（氧亚乙基氧对苯二甲酰）

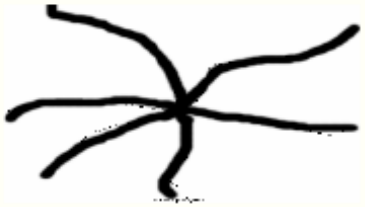
如何命名？



1.4 高分子链的几何形状

Linear
线型高分子

Star
星型高分子



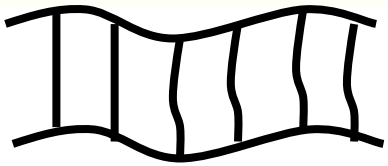
星型

Branched
支链高分子

Dendrimer
树状高分子

Crosslinked
Network
体型高分子

Lapped
梯形高分子

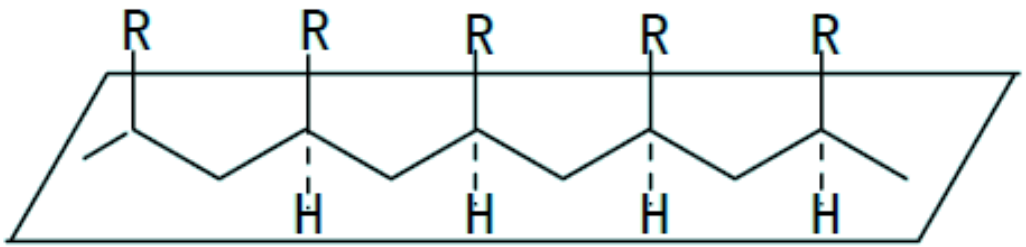


Comb
梳型高分子

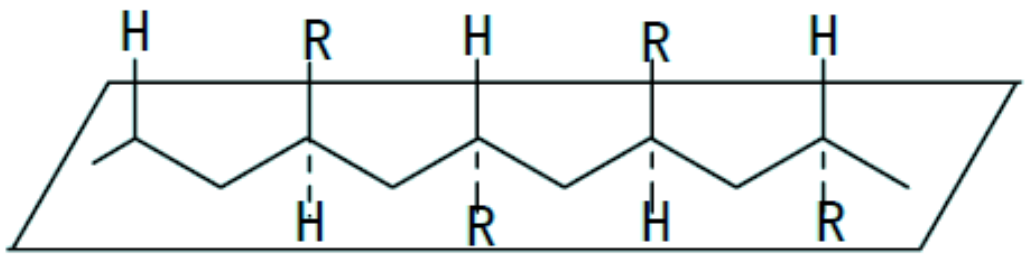
Polyrotaxane
聚轮烷

Polycatenane
聚索烃

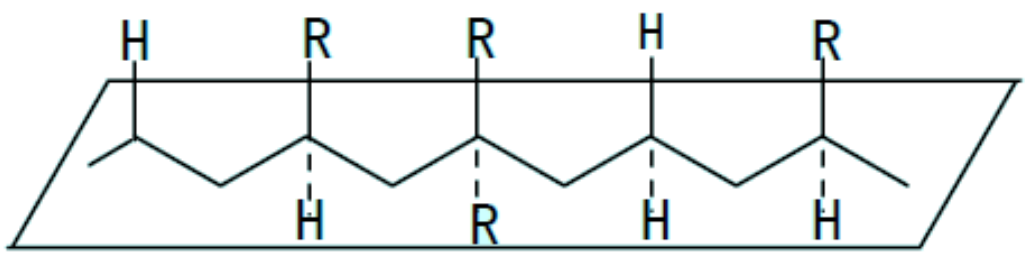
高分子链的立构规整性



全同（等规）立构
（Isotactic）



间同（间规）立构
（Syndiotactic）



无规立构
（Atactic）

高分子科学

高分子科学

- **高分子化学**：通过化学合成或改性制备具有一定结构的聚合物。主要研究聚合反应和高分子化学反应的原理、过程及控制工艺条件
- **高分子物理**：研究以高分子材料为对象的全部物理内容，为设计合成预定性能的聚合物提供理论指导，是沟通合成与应用的桥梁
- **高分子工程**：研究聚合反应工程、高分子成型工艺及相应的理论、方法，是高分子科学与高分子工业间的衔接点

1.5 高分子科学的发展简史

- **十九世纪之前：天然高分子的加工利用**

高分子工业：

- 公元前，蛋白质、淀粉、棉、毛、丝、麻、造纸、油漆、虫胶等

高分子科学：

- 1833年，Berzelius 提出 “Polymer” 一词，指以共价键、非共价键联结的聚集体

■ 十九世纪中叶：天然高分子的化学改性

高分子工业：

- 1838 C.N.Goodyear 天然橡胶硫化
- 1845 C.F.Schobein 硝化纤维
- 1868 J.W.Hyatt 硝化纤维塑料
- 1889 建成最早的人造丝工厂
- 1900 英国建成年产1000t粘胶纤维工厂

高分子科学：

- 1870 提出纤维素、淀粉、蛋白质是大的分子
- 1892 W.A.Tilden 确定天然橡胶干馏产物异戊二烯结构式

■ 二十世纪初：高分子工业和科学的创立的准备时期

高分子工业：

- 1907 L.Backeland 酚醛树脂
- 1911 丁钠橡胶
- 1914 醋酸纤维和塑料
- 1925 醋酸乙烯工业化
- 1928 聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸甲酯

高分子科学：

- 1902 提出蛋白质是由氨基酸残基组成的多肽结构
- 1907 W.Ostwold 提出分子胶体概念
- 1920 H.Staudinger 提出“共价键联结的大分子”之现代高分子概念

■ 二十世纪30~40年代：高分子工业和科学的创立时期

高分子工业：

-塑料：PVC(1931)、PS(1934)、LDPE(1939)、ABS (1948)

-橡胶：氯丁胶(1931)、丁基胶(1940)、丁苯胶(1940)

-纤维：PVC(1931)、尼龙-66(1938)、PET(1941)、维纶（1948）

高分子科学：

- 1932 H.Staudinger 《高分子有机化合物》出版
- 1929~40 W.H.Carothers. P.J.Flory 缩聚反应理论
- 1932~38 W.Kuhn, K.H.Mayer 橡胶弹性理论
- 1935~48 H.Mark, F.R.Mayo, et al 链式聚合反应和共聚合理论
- 1942~49 P.J.Flory, M.L.Huggins, et al 高分子溶液理论
- 40年代 Harkin-Smith-Ewart 乳液聚合理论

■ 二十世纪50年代：现代高分子工业确立、高分子合成化学大发展时期

高分子工业：

- HDPE （1953~55）、PP（1955~57）、 PC（1957）
- 石油化工产品的80%用于高分子工业
- 塑料以两倍于钢铁的速率增长（12~15% / 年）

高分子科学：

- 1953~56 Ziegler-Natta 催化剂和配位阴离子聚合
- 50年代 Szwarc 阴离子活性聚合
  Kennedy 阳离子聚合
- 1957 A.Keller 获得聚乙烯单晶

■ 二十世纪60年代：高分子物理大发展时期

高分子工业：

-通用塑料：PE、PP、PVC、PS (80%)、PF、UF、PU

-工程塑料：ABS、PA、PC、PPO、POM、PBT

-合成橡胶：丁苯胶、顺丁胶、乙丙胶、异戊胶、丁基胶、丁腈胶

-合成纤维：PET、PAN、PP、PVA、nylon

高分子科学：

- 各种热谱、力谱、电镜、IR手段的应用：

1960 高分辨率NMR、 1964 GPC的使用

- 结晶高分子、高分子粘弹性、流变学理论研究的深入

■ 二十世纪70年代：高分子工程科学大发展时期

高分子工业：

- 生产的高效化、自动化、大型化：

  塑料~6000万t、橡胶~700万t、化纤~6000万t

- 高分子合金，如HIPS

- 高分子复合材料，如碳纤维增强复合材料

高分子科学：

- 1971~78 白川英树等 导电高分子
- 1973 Kevlar 纤维

■ 二十世纪末期：高分子科学的扩展与深化

高分子工业：

-1980年代初，三大合成材料产量超过10亿t，其中塑料 8500万t，以体积计超过钢铁的产量

- 精细高分子、功能高分子、生物医学高分子

新的聚合方法和新结构的聚合物不断出现和发展

高分子科学：

- 提出分子设计概念
- 1983 O.W.Webster 基团转移聚合
- 1994 王锦山 原子（基团）转移自由基聚合
- ……

The End